

A Packing of 75 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 75 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.918713. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.917909, obtained by deleting 1 of the 76 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 75 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.918713\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 75$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.917909, obtained by deleting 1 of the 76 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 75/74 = 0.945946$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 76 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
918713831901412925077197311544253147155075127237
denominator:
999999999998135894180309867469464063292509226878
```

B Coordinates

75 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N75.txt`.

-136053402257	-15320180193	-405495687321	482698146193
-354446429049	-280432694244	-7948155572	-224569693257
-173041806829	79771559488	155174344111	238471639183
216035150748	136472630004	-92892045398	31334682300
283720208374	-290485775709	468283810407	39512386021
-55081987819	599393970346	312962775215	124596280567
279529488622	268288736916	-64390812641	-145799823992
-283366964638	-279240708481	339665698760	170704961824
-292082559133	3015035312	-208614554650	-555383642666
-107238240351	-93341542234	-310282442303	-102689750039
-639527052896	-19304156167	-12946657347	389319567122
-142265477246	33830695283	75828222973	148518500432
54104941373	53076561966	-40623854600	-187675007175
37011082919	-119164124639	-162055111527	-181049038825
83270942330	-109437876103	-130816102424	-174965209909
30984663374	211691117110	-185356682472	-168499128786
-77021515615	381466877058	606211201341	-93183508592
-140909428696	366415537563	-157886217717	-213719058593
59568959920	314270219506	-33487407334	21270140387
-431647002486	-167879913041	-55945079822	-235076871779
692271804041	236326118294	30497342352	83858630561
26467772833	156394572810	-412401297495	438263760461
-98535044793	-254570449806	-205250693727	33239334665
2089409660	-120891019805	93827948225	31278222858
-64585664776	336499901993	544143886805	328810260975
209185227317	344632884053	265860404188	-261668578639
146075393986	322744505924	-683452279123	-480562737095
-225232033354	-466533475219	26354521398	-179638349281
-70192758428	235337625316	203376173256	46162144527
-410860048245	62139833529	-96678459084	-467350891067
428930820627	-274294610930	32002070320	323526802056
19887982173	195485436010	148186592175	-62270953394
-324504903043	67250863301	127020779083	249969660243
-299186093009	62611659550	207202482209	140164722254
-75713533139	-324512400076	-27196045847	52984475327
-316123273156	215983173599	127396345834	567444333465
-360856959377	-220901600895	-253645195379	100662711472
148539957659	431582708202	-497282921677	168735898971
246581587789	-210788525971	10110932872	-277449816210
-284176041223	-346603897409	7723655650	29125343581
-22477548650	-405776931809	116633628145	-282988410064
149230142642	275997953452	-6528739611	-110492692993
-435034698346	128338124169	-176994994228	-108443861127
43714682910	-226993861581	99191084429	413035413920
85785791794	328445651763	510902697252	-97263408729
-355562206587	-193064538034	246114983859	-9039277723
-261215107045	39009865152	10731199974	-262528406322
-82457967646	-246472525568	149849580731	-273011704210
382187179918	-190464769545	-33540250044	-318718477379
-181017944221	-34635403146	115466911749	-286877559965
-486021815091	-340467602823	-175965475100	43586732272
-241087583481	455005805733	240501978	610782816393
-187579987566	-72702797812	-311149605530	-187233365692
-41745895823	-157794017967	52345640023	-156063692788
458073067532	273817660828	675313305728	124614359504
-202334368234	-236019890997	-73880491724	34641949307
72211837810	-103378882858	256689200537	183988245899
150027790664	-78927083424	639251619064	367539747141
-98399302678	-201443816463	-90186687758	-227823242102
-16232400147	191821010551	149256340971	-25386999634
373481144928	437899401107	-153217901981	231379254429
138252811438	-31859375220	-110266820319	-314944803766
-324560580871	-383994422020	36117304161	184581377405
169321443184	76451688561	-4441160403	-72411138115
-283679693529	275365770621	-96645071653	50398174081
-42151170790	98852890038	186584552733	62372461516
-269424544066	106278026840	-235143270134	115397311869
-257712993922	-219321375611	273197898364	-231850898488
504313464048	-343592169419	-524650799131	257554595850
208692765949	197555288046	-57427734822	559177812827

-305099598850	-336588791865	31116840055	-228666591383
-311039862949	90172161895	23566546819	263747642739
223882124344	32879091776	-510618524791	-354605003011
-26298879952	110939652620	68683118727	81024751503
338817768601	288301459226	-362015058372	-43722192868
-36806955567	-156938557484	8429070114	235775096718
-36727263392	299053508793	-358805938288	512229332783
105785823018	-65447463601	127417022334	499177805228
28661287958	-73602229643	-363728893456	-43279329449
-536599082556	-413955599997	187159260181	127973859590
186762891452	-141771678964	102490182459	-110041450230
439017769542	110558092058	29910927857	72973143025
425086746882	-26100493091	214315932170	-146153561573
-39975514786	-175472990367	-261142297304	343681311389
-165030876921	143311727882	-125583981180	-159277504482
208116448581	50375098493	21621622877	-198403284822
-132205769593	44570524752	-130712359550	332506227216
222332008881	-89672225606	431182473697	-455192909042
387261397873	204593063407	148715503573	301647628264
-1727060143	-645068550424	66549972833	-249002400089
-97902060087	451618479494	-494447406026	-122606020147
-151745519326	-253257666209	-409825532290	68933962430
108085192438	15974097363	427207558502	92990895818
-432622226278	-274726766880	27559831939	-92372581067
156645153406	-237112749938	47015546211	250539306152
310707233190	375592709133	203172666990	142197566352
-79850701496	353633623954	-531507713555	-437349134755
-226997069622	-154429387110	-62448246594	-89267243641
-435424876221	-403418082501	23606620273	-381202340784
-110484377239	495260178525	316772775094	-169164762017
-242457317273	-47287083773	239453835320	166982264479
-59885207800	273360532406	-71065424140	211682255979
118247652647	-266316999302	24403443754	-535211820385
-369308940235	-100622501385	415121046777	-277992862653
-418352221890	46780535041	290781767972	-323424401358
216316928762	91273073461	82134714383	-505685965075
211760130786	-39230577663	450141598539	-171447002530
-44912217131	15132197890	-86813108370	121065048589
169438715566	382000068219	30949306246	261876261319
378791542489	-326230455254	25090442872	-142608613101
67396922412	-391716799673	-272647291887	-175795183443
-37284308241	465722336275	-98187653555	-27395781883
41908390038	248907052736	395835153260	-20851831151
-86017486074	-215833883855	256307369219	97882472505
-170181737545	-415110603085	306159212365	137395974495
159852195983	-7216347773	52741170285	-60862515524
-442168750411	-145028777582	441181310551	222714809746
31858966442	-23342147660	27557711936	-337799254459
-23912030158	144197218951	510034666684	-266929124307
-683705125122	-94276072377	224924701233	223179277640
322101299869	92744759615	-169847377168	-188288543386
-164537367705	122782302879	-245968488872	429848370802
49267036070	146513873770	51230125995	-248318813592
-149517858203	77466458938	247913773333	242267299221
-224454939336	-154566052282	-105109051498	-55212753237
264547034079	237476259069	-29257289242	174746451602
-434611512852	-122952232162	192261100074	499992289591
143512472664	-85261543423	167723397342	-227702379604
164268998405	18481666566	195626287270	129013261058
-213312574731	490098924457	-75745308435	646067150427
-7131531632	-313929727752	-70355333577	100850844321
-411855707758	-354923876380	-239064982820	169402536962
176640209715	-318306364378	22784554471	-75578748743
299843408068	-30747685484	-57729620371	443056126532
388943250821	167731886204	481248622885	-239333019862
255765114264	-230633285217	320891209247	152182256218
15639234808	363257047380	-203928962363	-73263975234
8772434053	-332745286277	513417208172	70009238722
115772692091	455906150572	275623844338	308417233170
-114272984799	-314037477473	-323832002547	124104393645
-135821875660	-84134036021	-65972914270	-41180328898
-347395235945	-115572678031	-42541774958	-314178020545
170010987316	276228947351	-299118198692	193938124462
-337144524462	44968863419	-51751128028	-49707894478
186272985138	-58740171961	-60635788279	-179069429339
-493777423718	-105203210021	321284121578	4823028149
-538518908905	435698224641	29583218609	-197974604082
120276978779	-176956486877	-238775380729	83254305585
-176931582828	425805410611	308718395728	-45093339306
-108683552955	102084973370	35732463964	435887112774
260284171347	194302364925	-731496714863	-1378585301
-105143398431	-302126765213	-192784883967	19812250987
-568645216446	-195804978197	-132814237398	-67790320055
137768813818	249341581458	37019173760	508289791298
148170217321	-20510017199	-230896523536	-500791712884
-347346812757	-55644556402	9525168398	239576185215
345513582773	526949481610	167962742669	-77396781114
26891769398	-385959460579	-262501430670	-388862238038
289989333609	-16248135960	172933326406	31827895800
219643358539	78094305317	-58747338257	114943082
-179706088221	420835645329	314070292639	-263809801668
-47542724114	1061936136	-37183613797	-521046831173
-120537313867	375428957088	1068535312	-359019364409
-350162216451	164862442776	-296896045096	37090300773
110081486669	10159734879	-387136211443	-150396428867
318824707003	58129010464	371405341427	-354864971428
-228498135983	-306991088760	-91621775112	-71763227689
429262503708	-241562805238	509968975013	48377008701
274354195600	-56411735503	320211219242	-17357718703
-334869712789	-485737732076	149742916346	-359108729100
-209535116035	94105561896	-10756983664	168941784087
-307058151348	-176392011398	-40222364610	462797274154

-2334645683	11023220804	-304904646558	-562772944932
24839230712	469062189815	-503236966146	-347620812338
-432116182115	-456564212619	138615764425	135866253084
334613474952	-461399773440	21795133858	-14628345760
220100792378	164076594074	-223842450066	-310086201697
325625151085	146305202406	271624431587	-418395982118
-134773897168	55442882990	-199853010632	-132875789946
134244119737	-66870666941	543219195978	-125072539722
-264959378423	-67889668314	-140149356092	-103767043335
-429722402025	-239263699895	-182728975813	-69077326277
355418694078	-283464918841	318311312184	-36414556984
80014113504	-214436513451	-37920853981	-103589353270
151995606418	292408176030	11608048271	384674870667
170621082370	-293429431137	355085733815	-227012756948
-109732276250	228271001197	140798181261	-129280982609
-198678499325	143248916853	-255048700178	-553611420160
-139031595429	-118917201700	547742961870	23534894614
624832469156	-278224009293	-175077746398	-115595376901
62269782698	523987264742	125815483753	-371212344359
238497914918	-415347873786	-407890134483	48237623278
312186206008	-286486539647	82834309004	-272736506582
-8575203009	-369071127330	233293656069	195931546025
-119107783337	384442799949	-242791441920	45422459680
154964934129	-13850036953	135555415525	-29386338918
219424943197	133366027614	-76460217517	380302591393
51052070504	-149765778697	-522028280339	228446219260
-304812410657	162717644491	-50751745741	121292605509
-99304319524	4869642713	-198094648215	-48348519424
-145839779463	-44541204916	156527126267	290334342791
1164488518	296520047793	58327544740	405921459927
-302856708643	174839588933	262525333997	74757694754
382848131243	-78978090856	-53688701163	-260337411549
-231373040263	-123848776253	-220071409499	-77927670704
-345116493007	622087802271	493445461779	325171223423
-511887279683	194834835415	61178697895	-403555871825
4962465609	-256071271456	48508888391	-306209040609
-18959149261	-49161417035	-185830041653	-299165546061
-38929593797	-57520660441	478742456383	206240845479
-291152828693	489658978547	-11164449997	196289210228
188622051552	-49501135100	555390935504	325075021537
-193131512153	328704791802	147548383123	-125901083780
70662194157	-240957719049	7245092478	268281884268
141947144413	112583445882	164617252379	-133884153452
-120891675853	-282070976200	393176494268	170367351373
-282766103175	280264315226	-23494924520	299324127118
-453516711081	320145564087	-336001939783	-104961582328
-283538192532	386045478035	-14067322860	-42154537060
60803691917	-72361456994	24315787532	219221144669
238551836691	175630848080	-249368125022	-568155859580
312331647392	248966804213	-514674031975	7816629220
280848544896	272163207604	-94965533566	58394735312
-441093799482	176574451020	-97787199064	-26553987585
111064284108	-161600990595	167372577560	-226092521304
208193888865	-120820560299	-99329796746	-82377750571
-140200503894	441624568921	-163414545360	-525301370453
-314678796437	-220614814142	40893524863	-264207032259
-173985489453	299270753136	61421300592	11455292483
15974363349	-317389764037	-195015697531	-81603125637
505527222399	-407146348367	23201801821	-150834726697
148319695294	-324683989635	-159581279408	-236606492974
-282177465871	195974975939	-185210366673	81390321160
79621446434	-5852959432	310194256100	224933458853
117793609311	146597073305	196510603069	343223612255
97777140037	-283868496384	377255356970	472451721842
-134596674171	91287710273	140837749996	-98161554448
284712031867	-334579232101	694137533266	447141152760
-377238040696	-485113230979	234490826047	289475905772
-16811761757	104215035121	160746005668	198466643943
-308987922302	292545242044	-402798597207	-426240876476
-209359054237	221684792809	45630071792	-9593493658
-59504845061	-30645950765	-390735359095	-41399349632
251519041559	-138215833932	221372183971	-22976335808
-32462114776	-393625863060	48902340958	237005772546
-168396209574	-220322522510	-358649390106	-186512331170
-566672817924	-320638237441	318429797479	-204116832876
-207582845564	324963555274	-56298484750	-144252551501
367516963975	160413212191	-278514066590	276914113957
179422555493	61442584995	-105552764106	-248887595051
652892447011	-101466817121	205059266420	78783613163
153943322181	-188135136385	66276242951	33194462935
154953143575	358166267645	329408851400	-349096844358
-206729988431	-106075486671	381596640434	-524546984103
-602851171343	-2803597570	95519845456	-130881553208
-103377158	149887161701	205110235253	-49185712815
-114061581349	79195483442	279211537376	359545047475
-2604916399	431747322770	119630135558	-392766888516
-80472901132	83569809254	164880978265	-22027022695
-83640523409	-559592815479	288737713645	357493730091
779350236	-72747631901	110348498126	-51264024630
-206876596100	28598531680	1238358660	-198988366646
-46796219646	412639053245	368956592405	-448751797252
-127225264789	-87310970736	-282141170720	87376917342
-115410287849	-23584235663	149072195770	120092901696
-83479998870	206797169937	430628228157	37354868954
56497705460	312825212340	-308851793152	-512328977684
300429482539	-217846160303	346528895588	111765443705
52900785098	-110004815925	175553785228	291447296715
-25341270517	-55419137746	270627374374	-361436802822
-64403408948	-91092590952	146764539623	-42928426037
340919156489	85558794314	-196291963998	-328937534884
282789226348	50081977672	-333326263987	-63755343667
-118638068925	-307289924286	226324833460	286433429117

-264489959395
112200250767
-654932306406
-178312424926
153326830600
41908199466
-45945041639
272264287652

189307278412
26801561565
240939435544
29342903397
406408916033
-111980407280
11248796497
-325307318504

303840186816
-373398265736
-420738871785
98006175947
34268138341
-252648335485
-7908284236
-449239108627

261352472294
-75777633167
-97516441094
-302957004570
182903003254